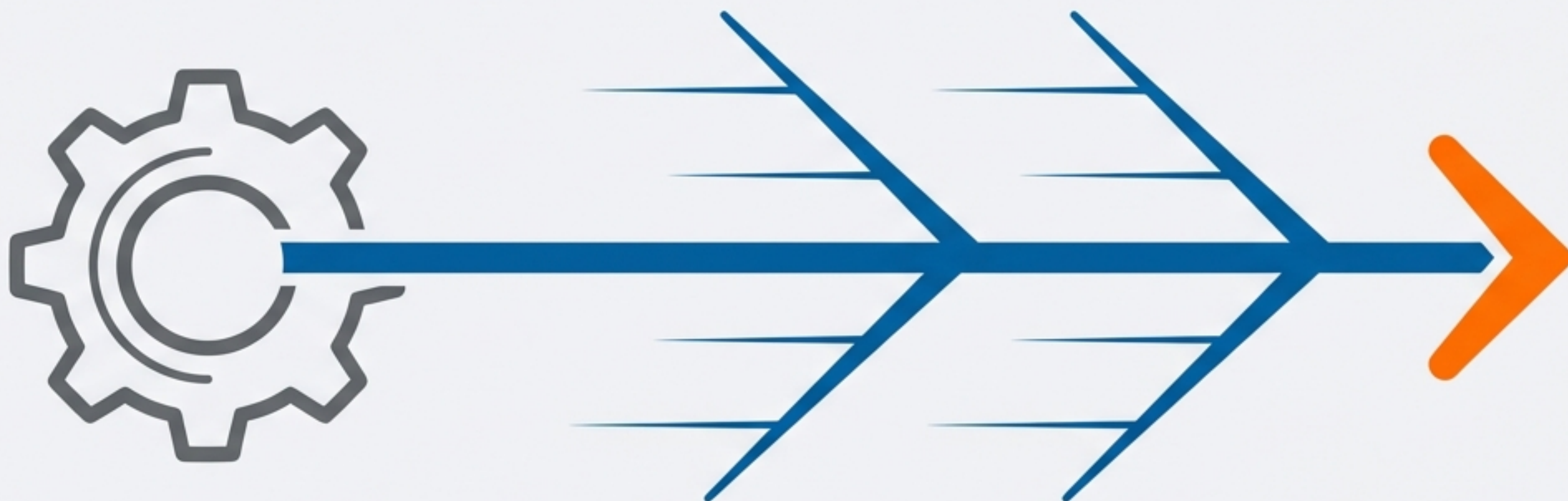


De l'Analyse à l'Action : Piloter la Qualité avec le Diagramme d'Ishikawa

Une méthode structurée pour transformer les problèmes industriels en opportunités d'amélioration.



Cette présentation vous guidera à travers une méthode de résolution de problèmes concrète et très recherchée dans l'industrie. Vous découvrirez non seulement un outil, mais une véritable démarche d'analyse.

Un défaut est détecté. Par où commencer ?

Nous allons suivre la résolution d'un problème industriel réel, étape par étape.

Le Défi (Notre Étude de Cas) :

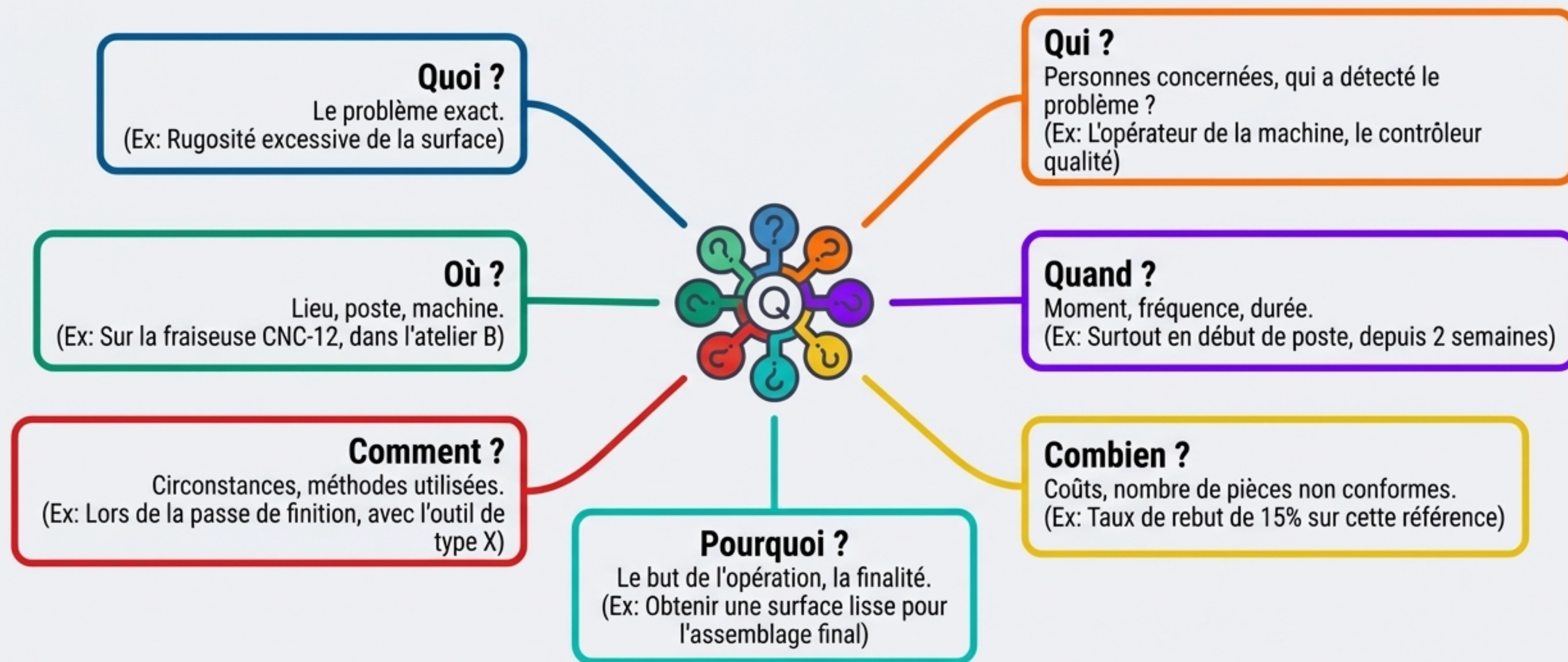
- **Problème** : Apparition récurrente d'un "défaut d'état de surface" sur une pièce métallique après usinage. La surface est rugueuse et non conforme aux exigences du client.
- **Impact** : Rebuts, retards de livraison, insatisfaction client, coûts supplémentaires.
- **La Question Clé** : Comment identifier la véritable cause racine parmi toutes les possibilités pour agir efficacement ?



Note pour le lecteur : C'est une situation type que vous rencontrerez. Votre capacité à la gérer méthodiquement sera un atout majeur.

Avant d'analyser, il faut décrire les faits : la méthode QQOQCCP

La première étape n'est pas de chercher des coupables, mais de collecter des informations précises et factuelles. L'outil QQOQCCP est une check-list simple et puissante pour ne rien oublier.



Note pour le lecteur : Cet outil permet de cadrer le problème de manière indiscutable. Il constitue la base factuelle de toute l'analyse qui va suivre.

Mobiliser l'intelligence collective pour lister les causes possibles

Une fois le problème cadré par le QQOQCCP, on réunit un groupe pluridisciplinaire (opérateurs, maintenance, qualité, méthodes) pour rechercher les causes probables.

L'outil : Le Brainstorming (ou 'remue-méninges')

Son objectif est de collecter un maximum d'idées en un minimum de temps.

Les Règles d'Or :

1. **Pas de critique** : Toutes les idées sont les bienvenues. Le jugement vient plus tard.
2. **Quantité d'abord** : Viser le plus grand nombre de causes possibles.
3. **Créativité encouragée** : Les idées 'folles' peuvent mener à des pistes inattendues.
4. **Rebondir sur les idées** : S'inspirer des propositions des autres pour en générer de nouvelles.

Note pour le lecteur : Dans votre futur rôle, animer ou participer activement à un brainstorming sera essentiel. C'est l'étape où l'expérience du terrain s'exprime.



Visualiser les causes pour mieux les maîtriser : Le Diagramme d'Ishikawa

**Le brainstorming a généré des dizaines de pistes.
Comment les organiser logiquement ?**

Le Professeur Kaoru Ishikawa a développé dans les années 60 un outil graphique pour structurer l'analyse des causes d'un problème.

Aussi appelé :

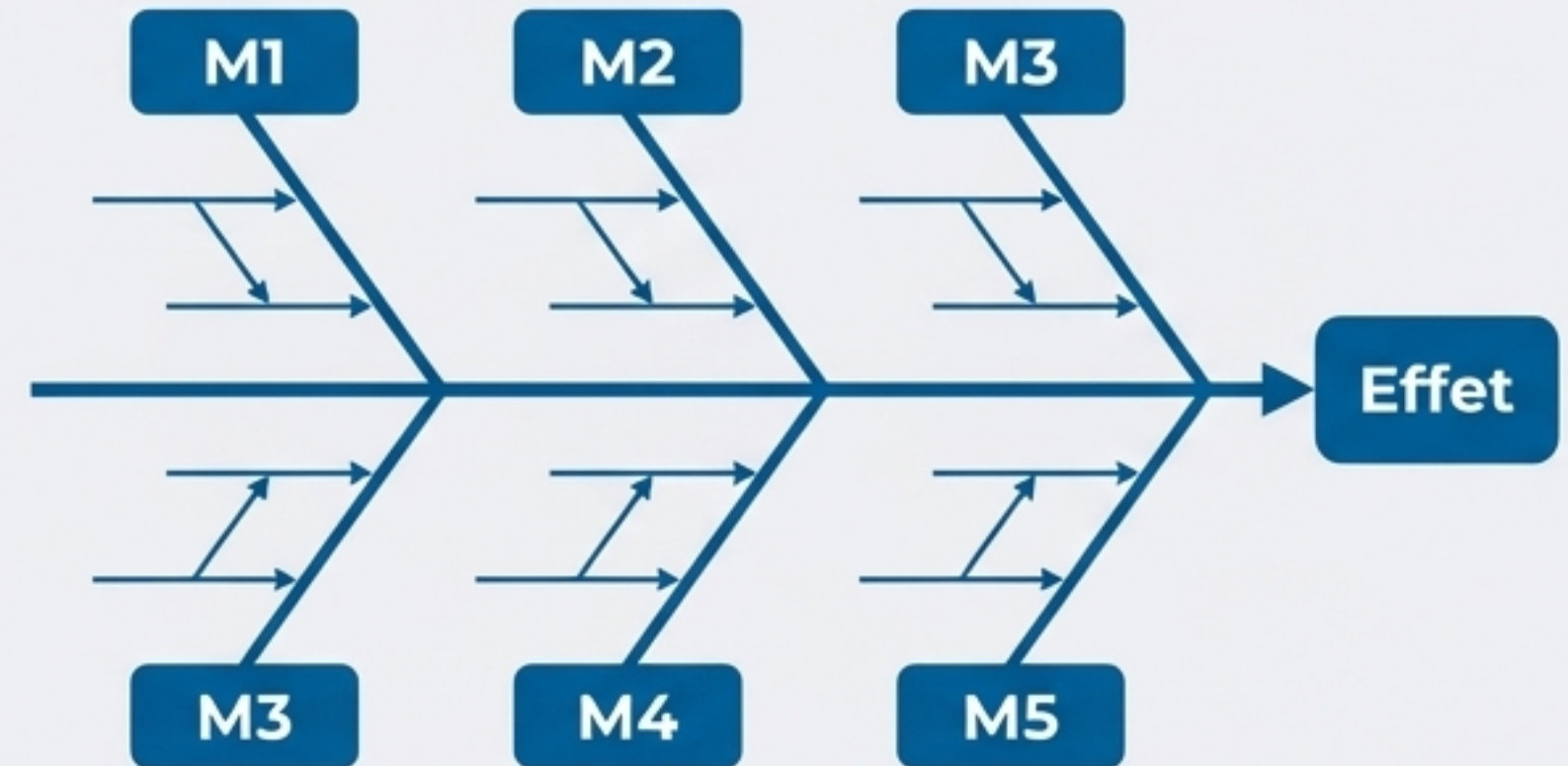
- * Diagramme de causes-effet
- * Diagramme en arêtes de poisson (Fishbone Diagram)
- * Diagramme des 5M (ou 6M)

Son Objectif :

Donner une vision globale, structurée et partagée de l'ensemble des causes qui peuvent produire un effet (le défaut). Il permet de remonter des conséquences (le problème) vers les causes racines.



Kaoru Ishikawa



Un cadre pour ne rien oublier : la méthode des 6M

Pour s'assurer d'explorer toutes les pistes, les causes sont classées en 6 grandes familles, les "6M". C'est une check-list pour une analyse à 360°.



Matière

Tout ce qui entre dans le processus.
Matières premières, composants, consommables (lubrifiant, électricité), informations.



Matériel

Les équipements.
Machines, outils, camions, ordinateurs, logiciels. Leur capacité, âge, maintenance.



Méthode

La façon de faire.
Procédures, modes opératoires, instructions, gammes de fabrication, conception du processus.



Main d'œuvre

Les facteurs humains.
Compétence, formation, expérience, motivation, fatigue, organisation du travail, management.



Milieu

L'environnement de travail.
Éclairage, bruit, température, poussière, aménagement du poste, relations, législation.



Mesure

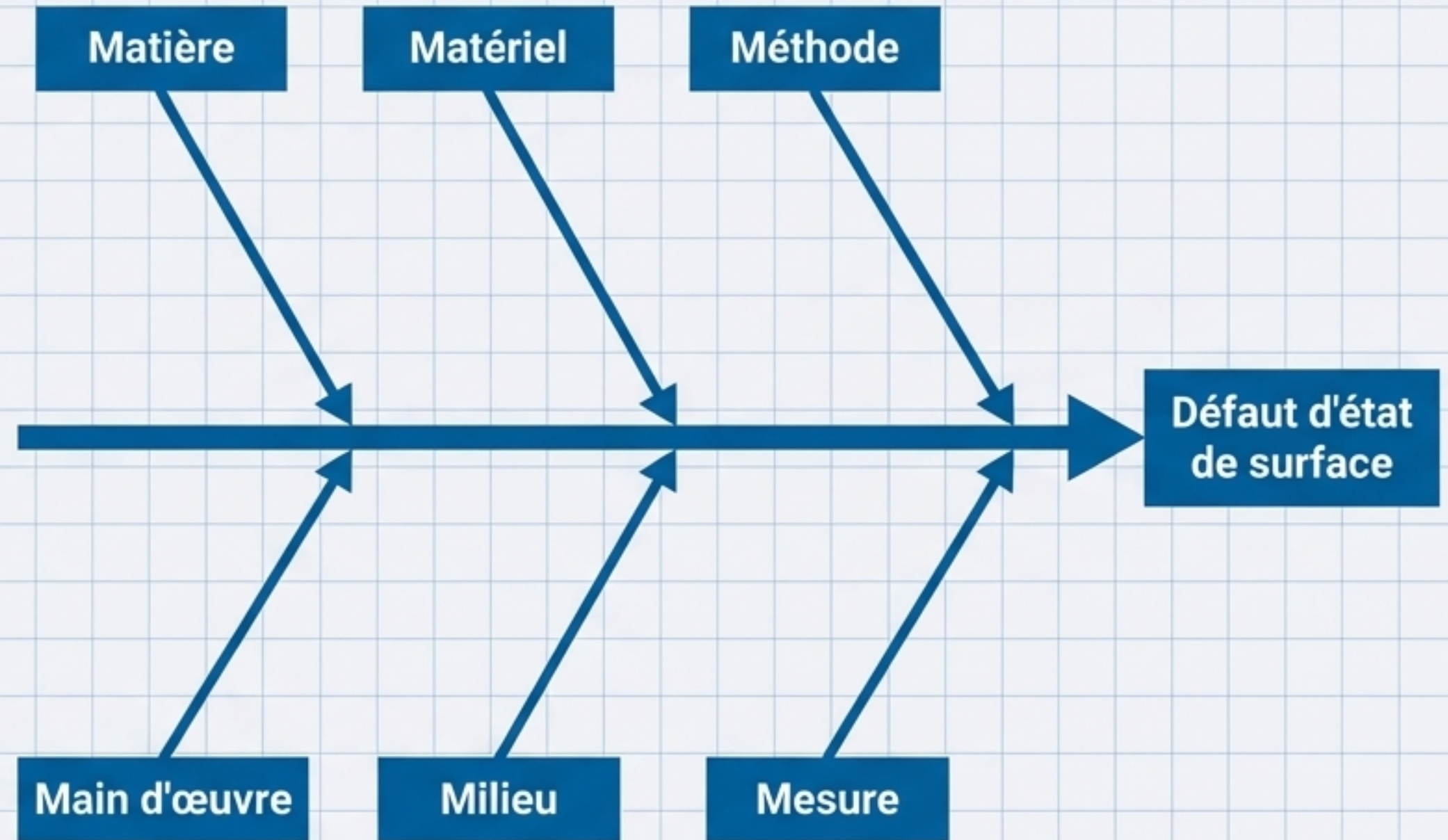
Les outils et la manière de contrôler.
Instruments de mesure (fiabilité, étalonnage), fiches de non-conformité, méthodes de prélèvement.

Étape 1 : Construisons le squelette de notre analyse

Appliquons maintenant cette structure à notre cas pratique : le "défaut d'état de surface".

1. On trace une flèche horizontale pointant vers l'Effet (le problème). C'est la colonne vertébrale.
2. On trace les flèches secondaires pour chaque famille de causes potentielles : les 6M. Ce sont les arêtes principales.

Le diagramme est prêt à être rempli avec les hypothèses issues du brainstorming.

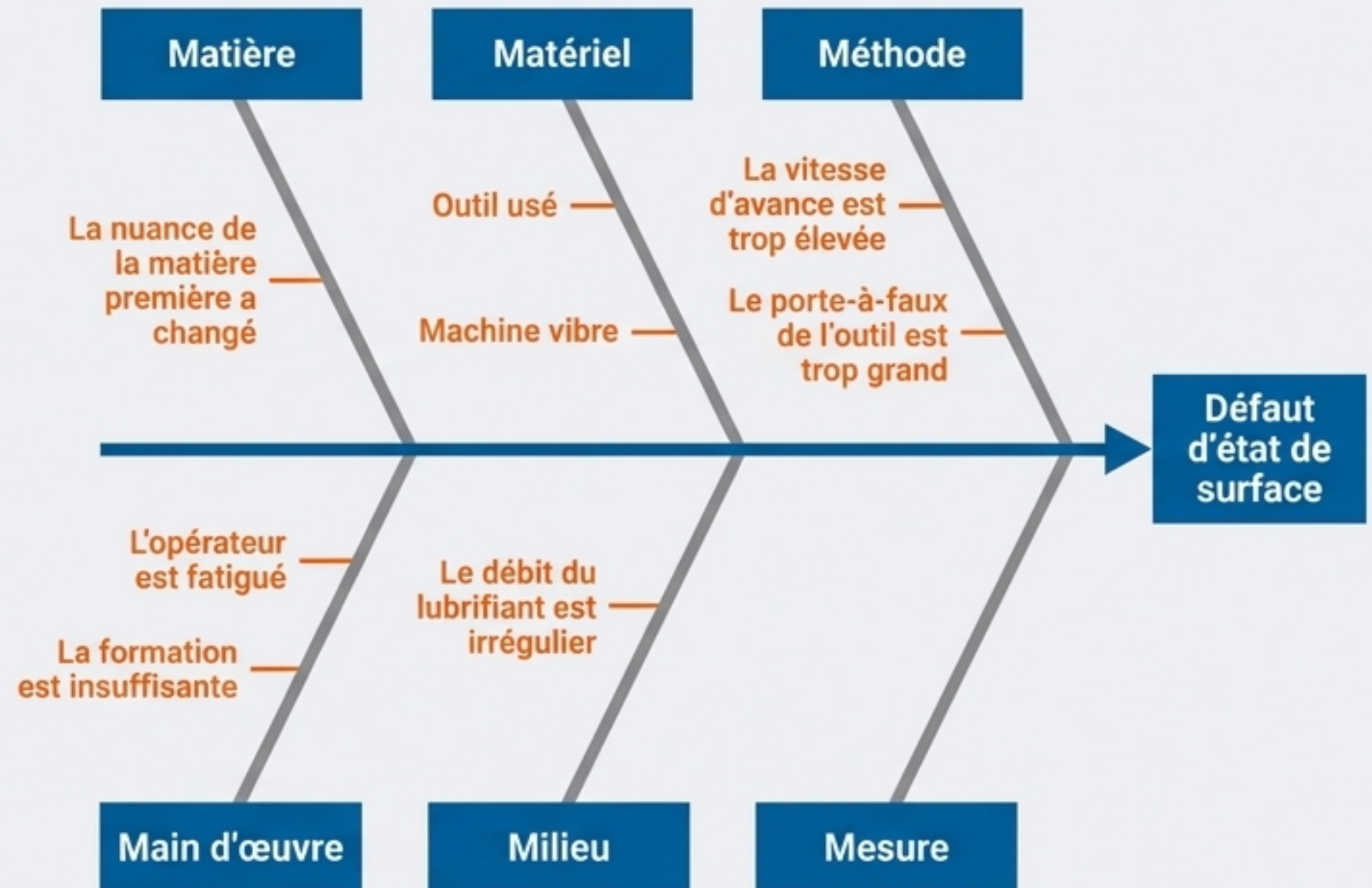


Étape 2 : Plaçons les causes potentielles sur le diagramme

Chaque idée du brainstorming est discutée en groupe et placée dans la famille la plus pertinente. On se pose la question : "Est-ce que [cette cause] pourrait provoquer un défaut d'état de surface ?"

Exemples de causes identifiées :

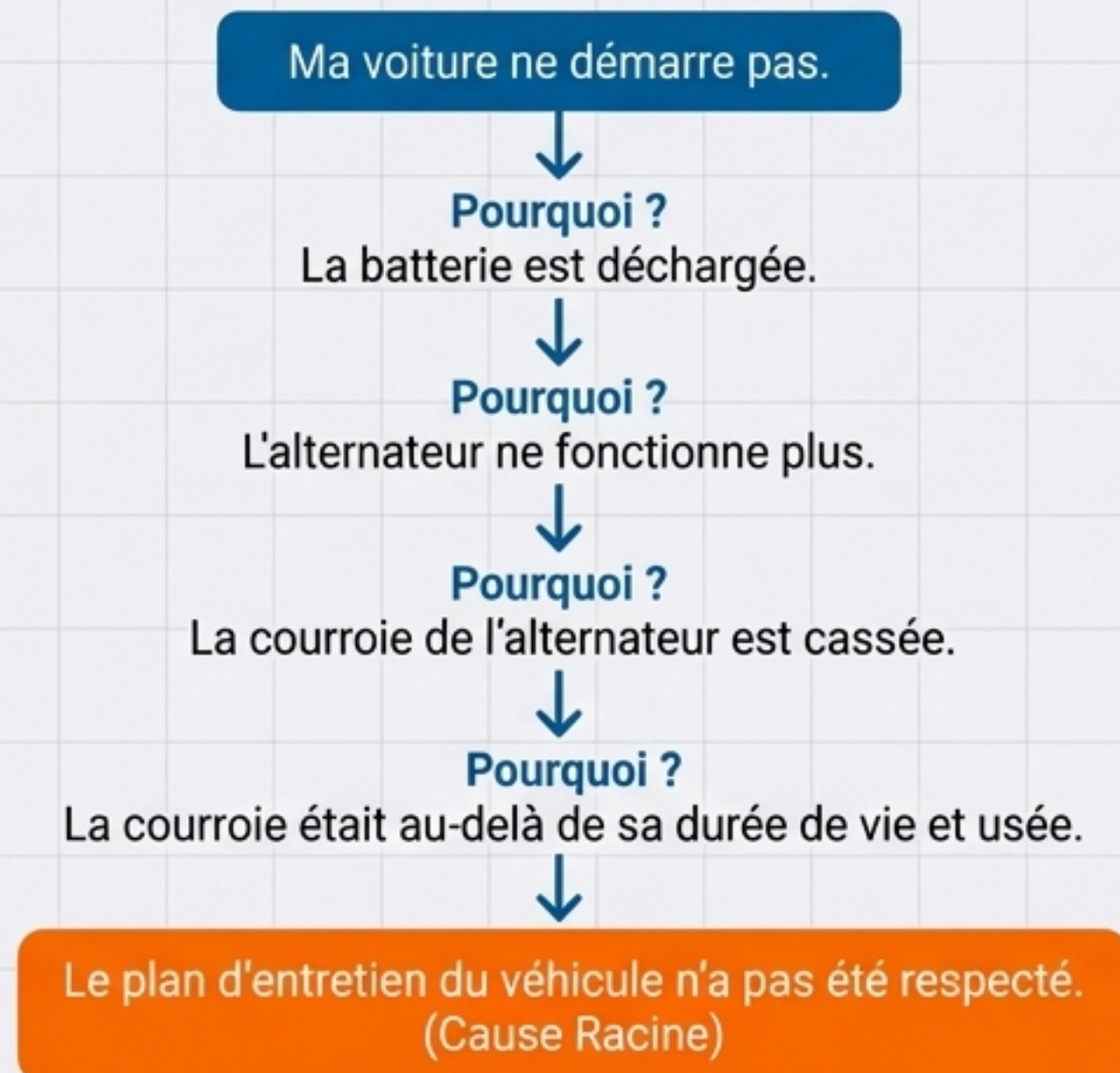
- **Main-d'œuvre** : L'opérateur est fatigué, la formation est insuffisante.
- **Matériel** : L'outil est usé, la machine vibre.
- **Méthode** : La vitesse d'avance est trop élevée, le porte-à-faux de l'outil est trop grand.
- **Matière** : La nuance de la matière première a changé.
- **Milieu** : Le débit du lubrifiant est irrégulier.
- **Mesure** : La formation est insuffisante.



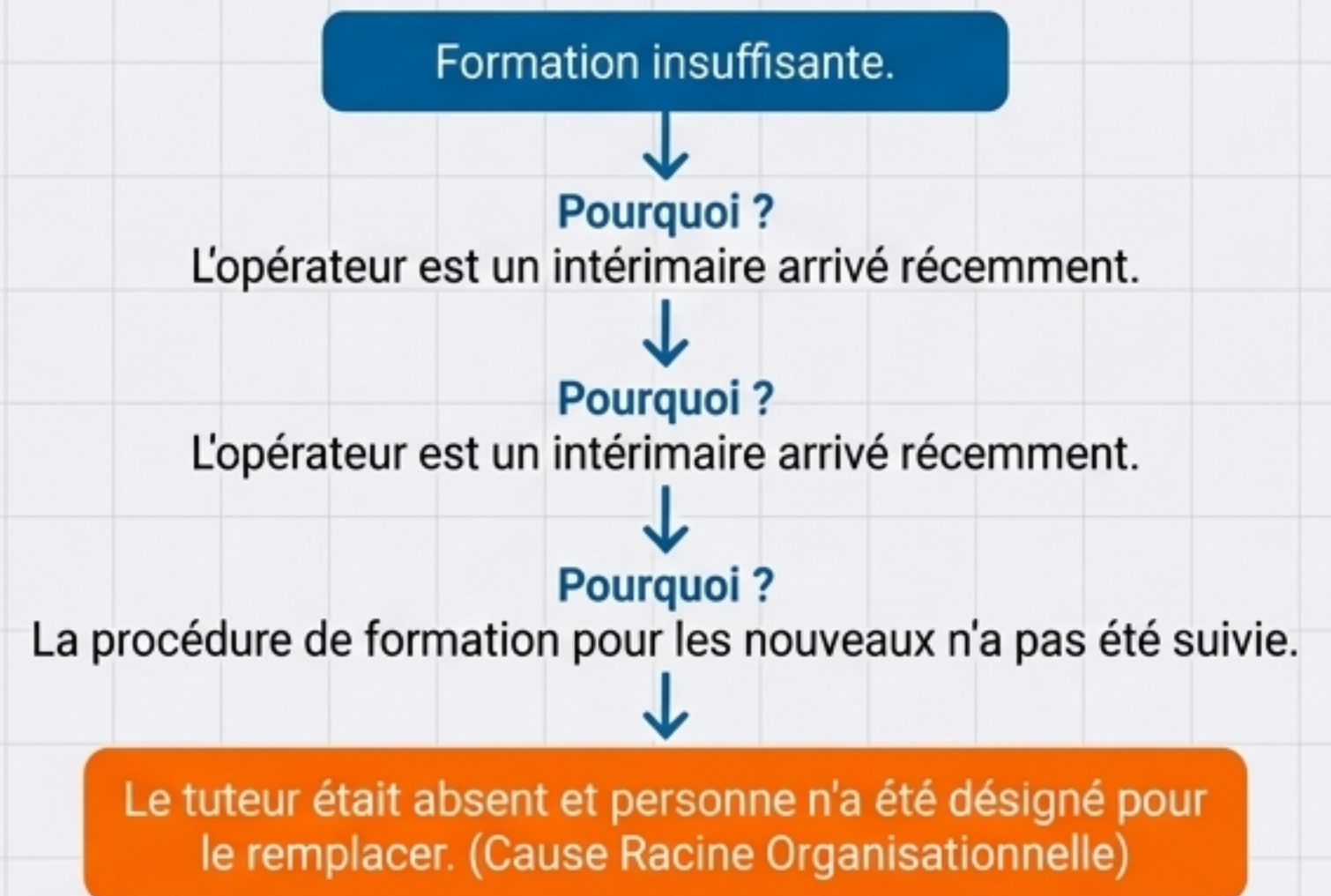
Aller plus loin : trouver la cause racine avec les '5 Pourquoi'

Souvent, une cause identifiée n'est que le symptôme d'un problème plus profond. Pour trouver la cause racine sur laquelle agir, on utilise la méthode des '5 Pourquoi'. On pose la question 'Pourquoi ?' de manière répétée jusqu'à identifier l'origine réelle du dysfonctionnement.

Exemple simple : Ma voiture ne démarre pas.

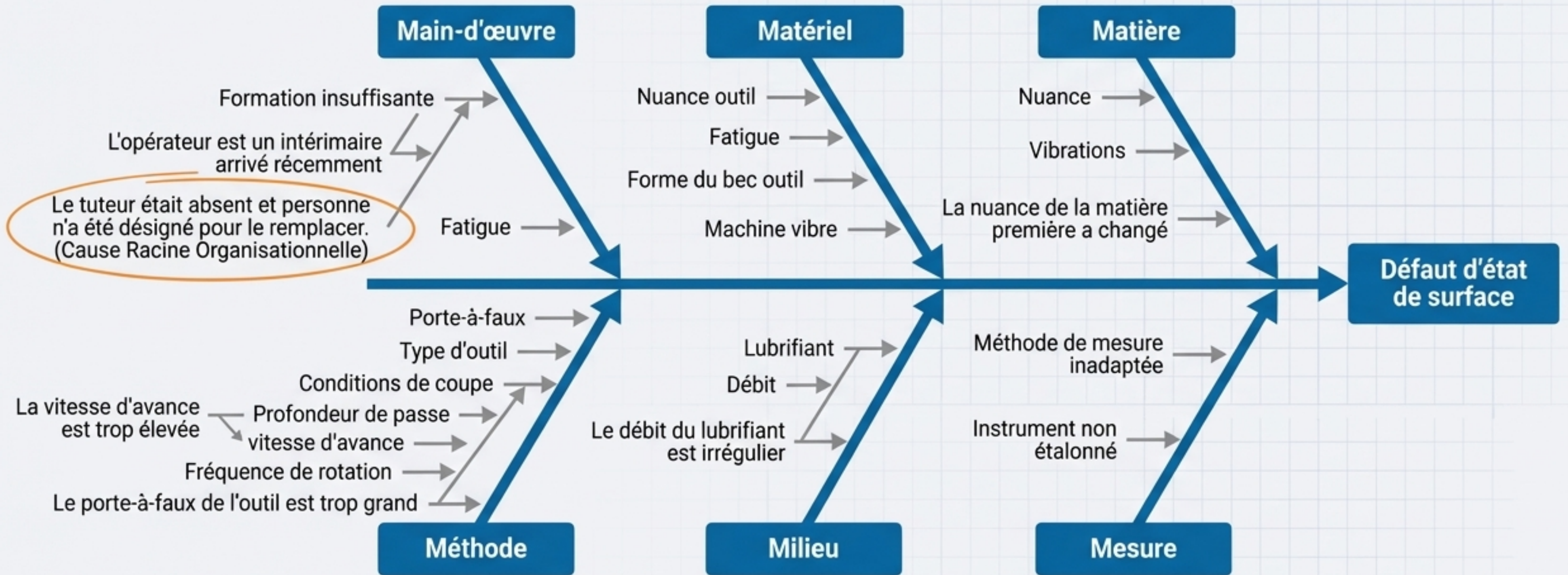


Application à notre cas (branche Main-d'œuvre) :



Le tableau complet : notre analyse du “Défaut d'état de surface”

Après avoir appliqué les “5 Pourquoi” aux causes les plus pertinentes, notre diagramme d'Ishikawa est complet. Il cartographie l'ensemble des facteurs qui, seuls ou combinés, peuvent générer le défaut.



Cet outil est une base de connaissance. Il peut être affiché dans l'atelier et servir de support de formation et de discussion pour l'équipe. Il montre le niveau de maîtrise technique du processus.

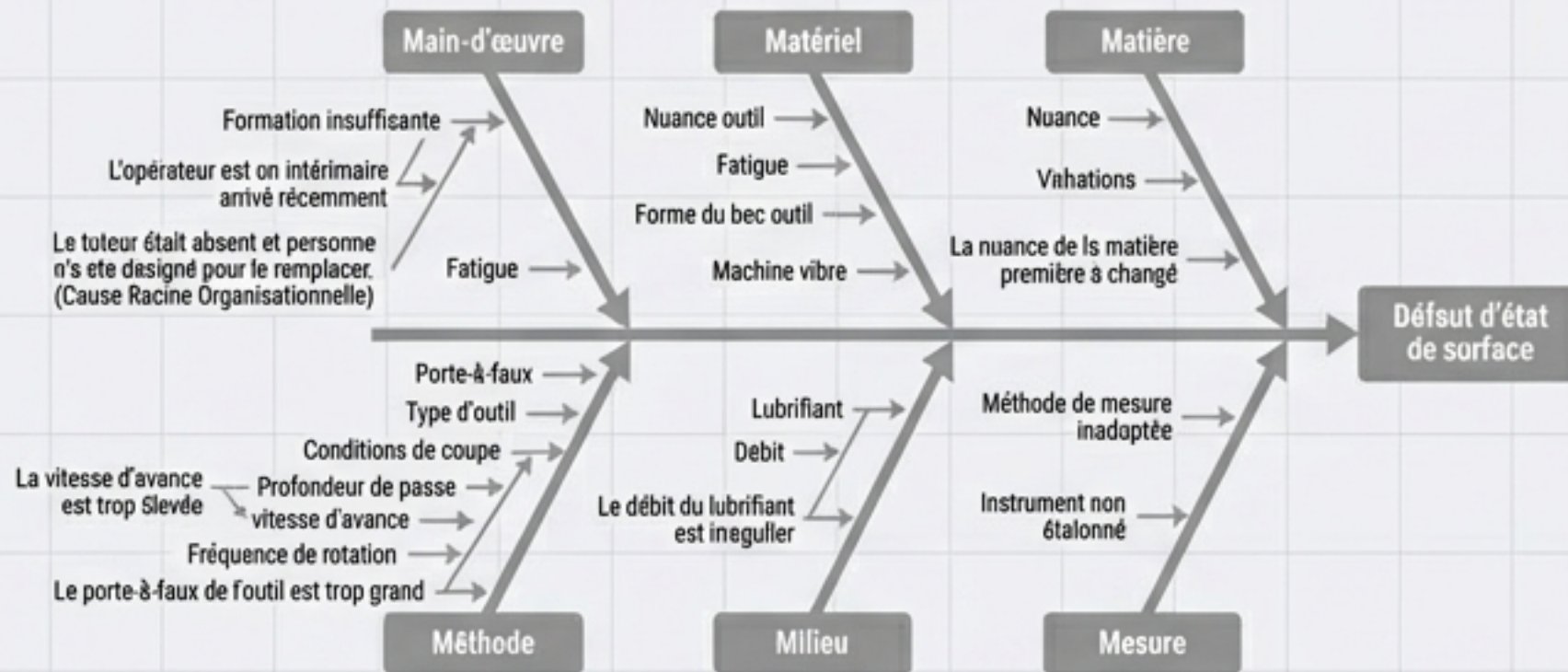
Tant de causes... par où commencer pour être efficace ?

Notre analyse est riche, mais nous ne pouvons pas tout corriger en même temps. Les ressources (temps, budget, personnel) sont limitées.

Le nouveau défi : La Priorisation

Agir sur une cause secondaire aura peu d'impact.
Agir sur une cause racine majeure peut résoudre une grande partie du problème.

Comment choisir les actions qui auront le plus grand retour sur investissement ?



Temps



Budget



Personnel

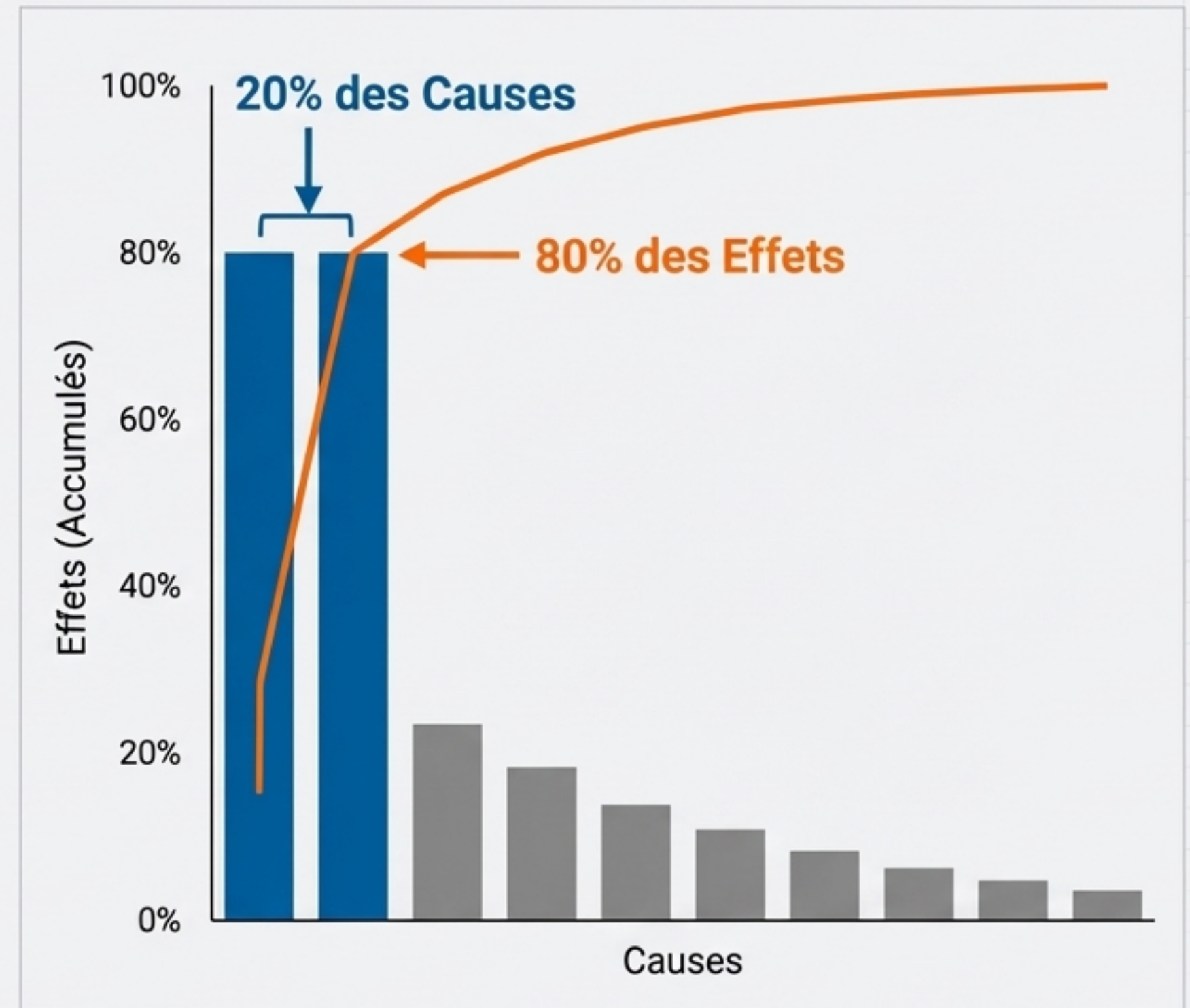
Focaliser nos efforts : le Diagramme de Pareto et la loi des 80/20

L'économiste Vilfredo Pareto a observé que dans de nombreux domaines, environ 80% des effets sont produits par 20% des causes. C'est le principe de Pareto, ou "loi des 80/20".

L'objectif de l'outil Pareto :

C'est un graphique qui hiérarchise les causes d'un problème par ordre d'importance décroissante. Il permet de :

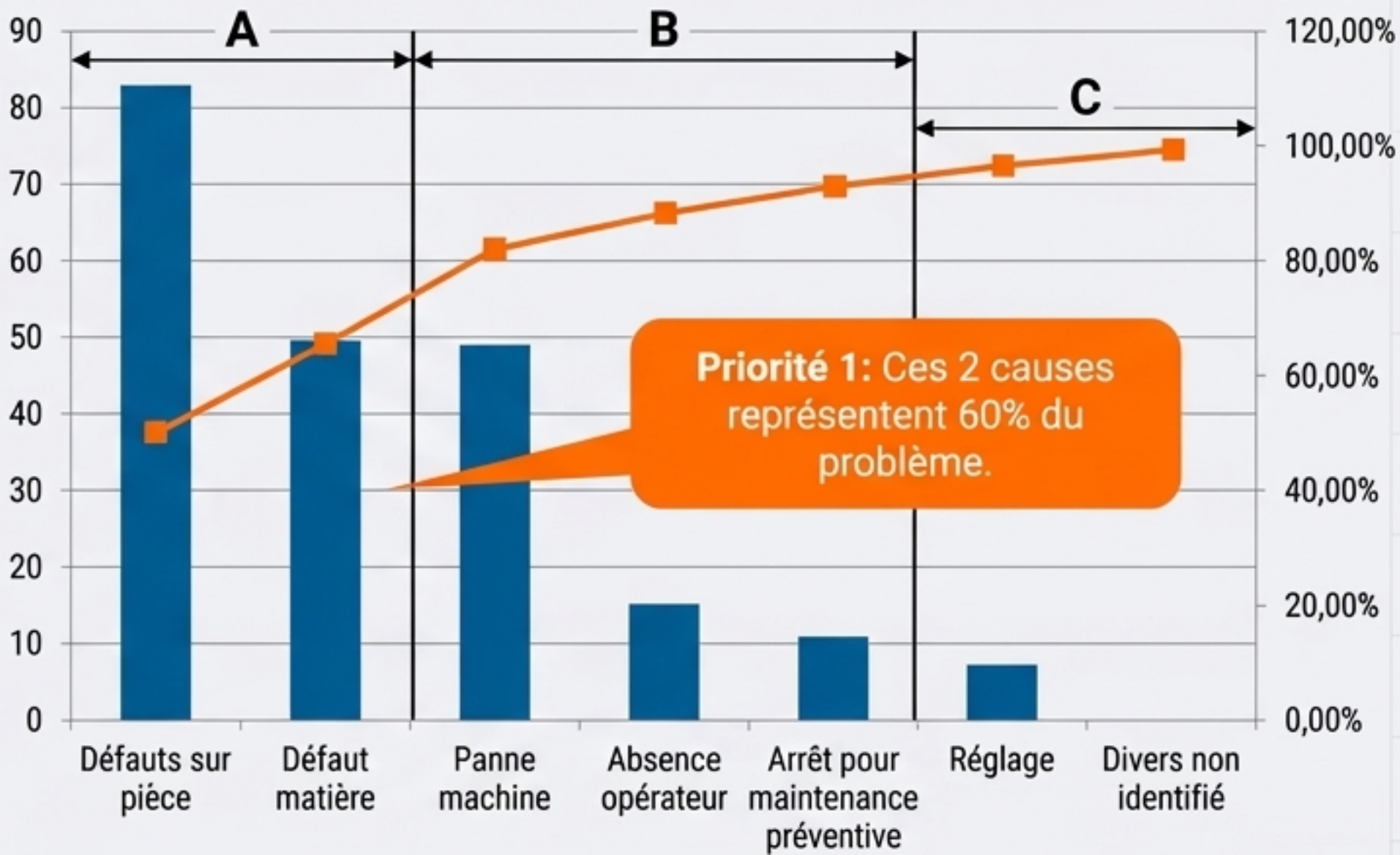
- Séparer les "quelques causes vitales" des "nombreuses causes triviales".
- Visualiser rapidement les priorités d'action.
- Justifier les choix d'actions correctives sur la base de données chiffrées.



Le Pareto en action : analyse des arrêts d'une machine

Pour comprendre comment construire et lire un Pareto, prenons un autre exemple : une entreprise a analysé les causes des arrêts d'une machine de production sur un mois.

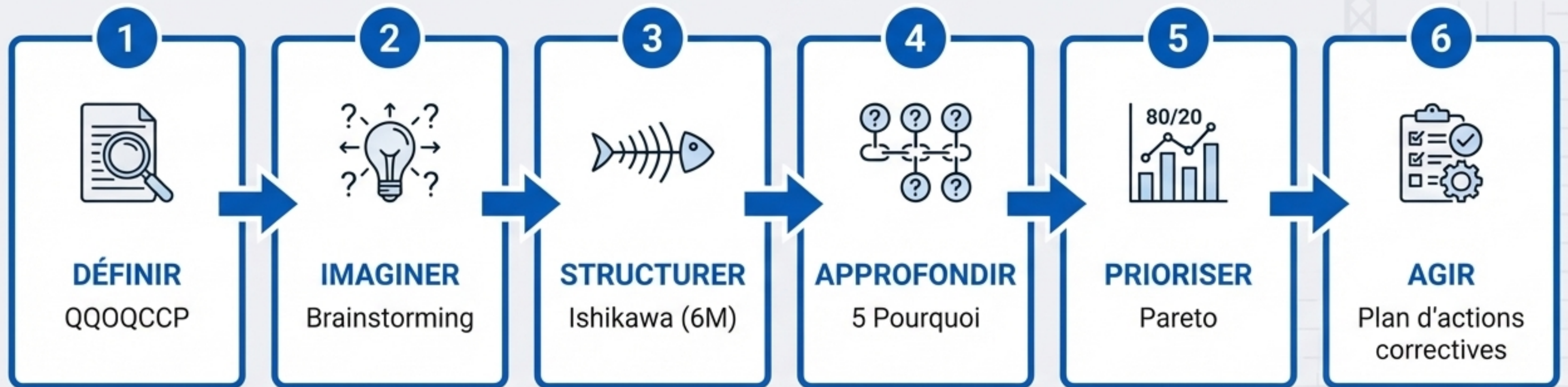
Causes d'arrêt	Durée (heures)	% du total
Défauts sur pièce	83.2	37.7%
Défaut matière	49.5	22.4%
Panne machine	49.0	22.2%
Absence opérateur	15.0	6.8%
...et autres	24.3	11.0%



Le diagramme révèle que les 2 premières causes (Défauts sur pièce et Défaut matière) représentent à elles seules 60% du temps d'arrêt total. C'est sur celles-ci que l'équipe doit concentrer ses efforts en priorité.

Votre feuille de route pour la résolution de problèmes

Vous disposez maintenant d'une boîte à outils et d'une méthode complète pour analyser et résoudre un problème de qualité de manière structurée et collaborative.



Au-delà des outils, une culture de la qualité

Le diagramme d'Ishikawa et les outils qui l'accompagnent ne sont pas de simples techniques. Ils incarnent une approche rigoureuse et collaborative de la résolution de problèmes.

En maîtrisant cette démarche, vous êtes capable de :

- **Transformer** des opinions et des préjugés en une analyse basée sur des faits réels.
- **Structurer** la complexité pour la rendre compréhensible par tous.
- **Mobiliser** l'intelligence collective pour trouver des solutions robustes.
- **Piloter** l'amélioration continue et créer de la valeur pour votre entreprise.

Vous n'êtes plus seulement informés.
Vous êtes outillés pour agir.

